STAR-PI

NEWSLETTER

DICEMBRE 2025

INDICE

3 AVIONICS

4 FLIGHT DYNAMICS

5 PAYLOAD

6 PROPULSION STRUCTURES AND MANUFACTURING

7 RECOVERY

8 MARKETING & LOGISTICS

9 SPONSOR

AVIONICS

Il dipartimento Avionics è responsabile dello sviluppo del computer di bordo e di tutti i sistemi elettronici e sensoriali necessari al funzionamento del veicolo; cura la progettazione dell'architettura hardware, l'integrazione della sensoristica e la realizzazione del firmware.

Il reparto Avionics di StarPi prosegue lo sviluppo del **computer di bordo** e dei **sistemi elettronici del veicolo**, concentrandosi in questa fase sull'ottimizzazione del progetto e sulla preparazione alla produzione. Dopo aver definito l'architettura hardware e la sensoristica, il lavoro si è focalizzato sul miglioramento dell'efficienza, della robustezza e della realizzabilità del sistema.
Il team ha revisionato lo schema elettronico e il layout del circuito stampato per migliorare l'integrità del segnale, ridurre le interferenze e ottimizzare la distribuzione delle alimentazioni. Questa attività ha permesso di semplificare alcune sezioni del circuito e di aumentare l'affidabilità complessiva, mantenendo le prestazioni richieste dalla missione.

Parallelamente è stata completata la **Bill of Materials** (BOM), fondamentale per la selezione accurata dei componenti elettronici in termini di costi, disponibilità e compatibilità produttiva. Questo passaggio rappresenta il collegamento diretto tra progettazione e realizzazione del computer di bordo. Sulla base della BOM sono stati avviati i contatti con aziende e sponsor per la produzione del PCB e la fornitura dei componenti, collaborazioni chiave per garantire elevati standard qualitativi e accelerare la prototipazione.

Nei prossimi mesi il reparto Avionics si concentrerà sulla produzione dei primi **circuiti**, sull'assemblaggio e sui **test elettrici e funzionali**, con l'obiettivo di ottenere un computer di bordo completo, affidabile e pronto per l'integrazione sul razzo StarPi.

FLIGHT DYNAMICS

Il dipartimento di Flight Dynamics ha l'essenziale compito di studiare il comportamento del razzo in volo. Tramite simulazioni aerodinamiche e analisi delle prestazioni, permette di definire le strategie di controllo, ottimizzare la stabilità e definire le traiettorie necessarie per conseguire l'altezza desiderata.

Nelle ultime settimane, l'attività del dipartimento si è focalizzata sul consolidamento delle **specifiche geometriche del razzo**, segnando il passaggio dalla fase di design preliminare a quella di validazione strutturale. Sono state definite in modo univoco le dimensioni dei componenti principali, tra cui la geometria dell'ogiva, lo sviluppo del corpo cilindrico e la lunghezza complessiva del vettore. L'attenzione principale è stata rivolta al dimensionamento delle alette stabilizzatrici (fins). La determinazione della loro configurazione ottimale è un passaggio critico per garantire che il razzo mantenga un volo stabile e una traiettoria controllata. Per raggiungere questo obiettivo, è stato adottato un protocollo di analisi integrato che sfrutta diversi strumenti di simulazione e modellazione.

Il processo ha avuto inizio con l'utilizzo di *OpenRocket*, software impiegato per il calcolo del margine di stabilità. Una volta individuata una configurazione di base soddisfacente, i dati geometrici sono stati riportati in ambiente CAD per una modellazione dettagliata e successivamente processati tramite *Ansys*. Quest'ultimo passaggio ha permesso di estrarre **dati fisici e aerodinamici** ad alta fedeltà, necessari per una comprensione profonda delle interazioni tra il vettore e il flusso d'aria.

Infine, i parametri ottenuti sono stati integrati nel simulatore proprietario *DySi* sviluppato in Python. Questo strumento è dedicato specificamente all'**analisi del comportamento dinamico** e consentendo di studiare la presenza di eventuali oscillazioni durante le diverse fasi del volo. Grazie a questo workflow, il team è ora in grado di confermare se la configurazione scelta rispetta i rigidi criteri di stabilità richiesti, minimizzando le incertezze in vista dei test futuri.

PAYLOAD

Il dipartimento Payload si occupa della definizione e dello sviluppo del carico utile del razzo, progettando l'interfaccia, la struttura e i sistemi elettronici necessari a ospitare esperimenti dimostrativi. Nel corso di questo mese il team è stato suddiviso in due sottogruppi per poter sviluppare in parallelo il payload destinato alla competizione imminente e quello per le edizioni future.

Il lavoro del team Payload si è concentrato questo mese su un duplice filone: il **consolidamento operativo** in vista della missione imminente e l'esplorazione concettuale delle soluzioni per le competizioni future.

Per quanto riguarda Payload 2026, la **configurazione della sensoristica** è stata ufficialmente confermata. È attualmente in corso la valutazione dell'integrazione di componenti messi a disposizione dal supporto universitario, con l'obiettivo di migliorarne l'affidabilità e la compatibilità di sistema. Parallelamente, il sistema di ripresa è stato aggiornato, sostituendo l'hardware precedente con soluzioni più performanti e meglio rispondenti alle specifiche operative di bordo.

Sul fronte dell'ingegneria strutturale e della compatibilità elettromagnetica, i test preliminari hanno evidenziato un'interferenza sul segnale GPS dovuta alla presenza di alcuni elementi in alluminio. Per risolvere questa criticità, il team sta valutando una collaborazione con aziende specializzate in materiali compositi, con l'obiettivo di sviluppare soluzioni strutturali alternative in grado di garantire la necessaria compatibilità elettromagnetica senza compromettere la robustezza meccanica del payload.

In parallelo, le attività relative a Payload 2027 sono entrate in una fase di brainstorming intensivo. Il gruppo dedicato sta analizzando architetture e concept innovativi, finalizzati alla definizione di una missione originale, tecnicamente realizzabile e competitiva nel contesto internazionale delle prossime edizioni.

PROPULSION STRUCTURES AND MANUFACTURING

Il dipartimento Propulsion Structures & Manufacturing sviluppa la struttura del razzo e cura l'integrazione del modulo propulsivo e delle componenti degli altri reparti. Per gestire la complessità del progetto, il team è organizzato in gruppi specializzati: fusoliera e strutture interne, trasmissione dei carichi, fins, ground systems e aerofreno.

Nel mese di dicembre le attività del team Strutture si sono concentrate sul raffinamento del **design strutturale del razzo**, con l'obiettivo di consolidare le scelte progettuali e tradurle in soluzioni costruttive più definite e realizzabili. Il lavoro ha riguardato l'ottimizzazione delle geometrie e dei metodi di produzione dei principali componenti strutturali.
Sono proseguiti i confronti tecnici con *CRM Compositi*, che hanno fornito indicazioni mirate sul design delle alette e sulle tecniche di costruzione dei cilindri in materiale composito. Sulla base di questi contributi sono stati definiti i metodi costruttivi delle alette, dei cilindri, del cono e del sistema di trasmissione della spinta, ponendo le basi per una configurazione strutturale coerente e integrata.

Per quanto riguarda le alette, è stato condotto un confronto tra profilo aerodinamico e lastra piana. A seguito di un'attenta valutazione interna e del dialogo con *CRM Compositi*, il team ha deciso di proseguire con una soluzione a lastra piana, verosimilmente con bordi smussati, ritenuta più adeguata in termini di realizzabilità e affidabilità.

Parallelamente, è stata avviata una collaborazione con *NL Composites*, che ha confermato la propria disponibilità a supportare il progetto come partner tecnico. Nelle prossime settimane il focus si sposterà sulla sezione centrale del razzo, destinata a ospitare payload, avionica e sistema di recovery, e sono previsti i primi contatti con aziende specializzate in lavorazioni metalliche.

RECOVERY

Il dipartimento Recovery si dedica alla progettazione e allo sviluppo dell'intero sistema di recupero, dalla separazione del missile al dispiegamento dei paracadute. Per gestire al meglio le numerose attività, vi è una divisione in tre reparti: paracadute, primo meccanismo di espulsione e secondo meccanismo, sviluppati in parallelo per garantire una solida ridondanza.

Durante il mese di dicembre, il team Recovery ha concentrato le proprie attività sullo sviluppo del **sistema di separazione**, uno degli elementi più critici dell'intero Recovery System, poiché la sua funzione è garantire una divisione netta e affidabile del razzo in due sezioni, innescando così correttamente la sequenza di dispiegamento dei paracadute. Per questo motivo, il team ha scelto di adottare, basandosi su analisi di Risk-Cost-Performance, come soluzione principale un meccanismo di espulsione a molle, privilegiando semplicità, affidabilità e ripetibilità.

L'**espulsione a molla** offre infatti un elevato livello di affidabilità unito a una maggiore semplicità costruttiva e alla possibilità fondamentale di essere testata ripetutamente a terra. Inoltre, l'assenza di cariche pirotecniche riduce i rischi operativi e facilita la gestione del sistema. Il principio di funzionamento si basa su molle precaricate che, al comando di attivazione, rilasciano l'energia elastica accumulata convertendola in lavoro meccanico utile per rompere i collegamenti strutturali e separare le sezioni.

Parallelamente al dimensionamento teorico, è stato sviluppato un modello CAD del sistema completo e definito un design preliminare che include i meccanismi di pre-compressione, blocco e rilascio. I prossimi passi includeranno la finalizzazione del design, la realizzazione dei prototipi e l'esecuzione di test a banco per verificare le prestazioni, con l'obiettivo finale di disporre di un meccanismo affidabile, pienamente validato e pronto per il volo.

Ringraziamo vivamente l'Aereoclub Volovelistico di Capannori per averci fornito il paracadute utile al nostro progetto, GRAZIE!

MARKETING & LOGISTICS

Il reparto Marketing & Logistica di StarPi si occupa di sostenere e potenziare tutte le attività del team. Il reparto Marketing gestisce la comunicazione sui social, il sito ufficiale e i rapporti con le aziende. La Logistica è dedicata ai permessi, alla burocrazia, alla gestione dell'inventario e al coordinamento delle attività organizzative interne.

Nel mese di dicembre il team StarPi ha registrato avanzamenti rilevanti su più fronti, sia operativi sia organizzativi. Sono stati avviati nuovi accordi di sponsorizzazione con *Aisler* e *NLcomp*, che supporteranno le attività del team nelle prossime fasi di sviluppo. Parallelamente è stata definita la nuova linea di **abbigliamento** interna, riservata esclusivamente ai membri del team. La prima versione, priva di sponsor e caratterizzata unicamente dalla grafica StarPi, sarà disponibile a partire dalla fine di gennaio.

Proseguono inoltre le attività di sviluppo del nuovo **sito web**, progettato per migliorare la comunicazione esterna e la visibilità del progetto. In parallelo, continuano le attività di organizzazione interna, volte a rendere il team progressivamente più strutturato ed efficiente.

Infine, sono state assegnate nuove responsabilità a due figure chiave: un **responsabile marketing**, con focus su media e canali social, e un **responsabile del reparto logistica**. Entrambi contribuiscono al miglior coordinamento delle attività operative e al monitoraggio sistematico dei task in corso.

THANK YOU!

Il progetto StarPi cresce ogni giorno grazie all'impegno dei nostri membri, ma anche grazie al supporto delle realtà che credono in noi. Le aziende che scelgono di sostenerci non sono semplici sponsor: sono partner che condividono con noi la passione per l'innovazione, l'ingegneria e la ricerca.

Il loro contributo è fondamentale per permetterci di sviluppare nuove tecnologie, partecipare alle competizioni internazionali e formare la prossima generazione di ingegneri aerospaziali. A tutte le aziende che ci accompagnano in questo percorso, va il nostro sincero ringraziamento.

MAIN PARTNER

DEWESoft® measurement innovation

CRM COMPOSITI

nlcomp®

Università di Pisa

PARTNER

AISLER

Ansys

IN COLLABORATION WITH

EUROAVIA PISA

Red Bull ENERGY DRINK

STARPI2026
REACH 4 THE STARS